# แบบฝึกหัดเสริมพลัง 08 เมทริกซ์ [Lv.1]

- **[เมทริกซ์] – จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

**ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....**

**ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../60**

---

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 1 – 3**

ให้ $A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 1.** เมทริกซ์ $A$ มีขนาดหรือมิติเป็นเท่าใด (มีกี่แถว และ มีกี่หลัก)

**ข้อที่ 2.** สมาชิกในแถวที่ 2 หลักที่ 2 ของเมทริกซ์ $A$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

**ข้อที่ 3.** ค่าของ $a_{11} - a_{31} + 2a_{12}$ เท่ากับเท่าใด

**ข้อที่ 4.** ให้ $A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 6 & 4 & 3 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ แล้ว ค่าของ $2a_{23} + 3a_{32}$ เท่ากับเท่าใด

**ข้อที่ 5.** ให้ $A = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$ ถ้ามี $B = \begin{bmatrix} x-2 \\ 2y \end{bmatrix}$ ที่ทำให้ $A = B$ แล้วค่าของ $x + y$ เท่ากับเท่าใด

SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 6 – 8**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 5 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 6.** จงหา $A + B$

**ข้อที่ 7.** จงหา $A - 2B$

**ข้อที่ 8.** จงหา $-A + 3B$

**ข้อที่ 9.** จงเขียนเมทริกซ์ศูนย์ $(\underline{0})$ ที่มีขนาดเป็น $2 \times 3$

**ข้อที่ 10.** จงเขียนเมทริกซ์เอกลักษณ์ ที่มีขนาดเป็น $3 \times 3$

**ข้อที่ 11.** กำหนดให้ $A$ เป็นเมทริกซ์ใด ๆ ที่มีขนาดเป็น $2 \times 2$ และ $B$ เป็นเมทริกซ์ใด ๆ ที่มีขนาดเป็น $2 \times 3$ ผลคูณเมทริกซ์ในข้อใดต่อไปนี้<u>ไม่นิยาม</u>

1. $AB$
2. $BA$
3. $A^2$
4. ทั้งสามข้อนิยามทุกข้อ

SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 12 – 13**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 12.** จงหา $AB$

**ข้อที่ 13.** จงหา $BA$

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 14 – 17**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 14.** จงหา $2AB$

**ข้อที่ 15.** จงหา $2BA$

**ข้อที่ 16.** จงหา $(A - B)(A - B)$

SmartMathPro

**ข้อที่ 17.** จงหา $A^2 - 2AB + B^2$

**ข้อที่ 18.** ถ้า $A$ เป็นเมทริกซ์ใด ๆ ที่มีขนาดเป็น $3 \times 4$ แล้วเมทริกซ์สลับเปลี่ยน (Transpose) ของเมทริกซ์ $A$ จะมีขนาดเป็นเท่าใด

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 19 – 21**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 19.** จงหา $A^t + (2B)^t$

**ข้อที่ 20.** จงหา $(A + 2B)^t$

**ข้อที่ 21.** จงหา $2A^tB$

SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 22 – 25**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 22.** จงหา $(AB)^t$

**ข้อที่ 23.** จงหา $B^t A^t$

**ข้อที่ 24.** จงหา $(A^2)^t + (B^t)^2$

**ข้อที่ 25.** จงหา $(2B)^t + 2AB^t$

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 26 – 29**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 26.** จงหาค่าของ $\det(A) + \det(B)$

**ข้อที่ 27.** จงหาค่าของ $\det(A + B)$

SmartMathPro

**ข้อที่ 28.** จงหาค่าของ $\det(ABC)$

**ข้อที่ 29.** จงหาค่าของ $\det(2A^2BC^t)$

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 30 – 33**

ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 30.** จงหาค่าของ $\det(A) + \det(B) - \det(C)$

**ข้อที่ 31.** จงหาค่าของ $\det(A + B - C)$

**ข้อที่ 32.** จงหาค่าของ $\det(ABC^t)$

**ข้อที่ 33.** จงหาค่าของ $\det(2A^tB^2)$

SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 34 – 36**

ให้ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ซึ่ง $\det(A) = 6$

**ข้อที่ 34.** ถ้ามี $B$ เป็นเมทริกซ์ที่ได้จากการสลับแถวที่ 1 และแถวที่ 3 ของเมทริกซ์ $A$ จงหาค่าของ $\det(B)$

**ข้อที่ 35.** ถ้ามี $C$ เป็นเมทริกซ์ที่ได้จากการคูณด้วย 3 เข้าไปในสมาชิกทุกตัวในแถวที่ 1 ของเมทริกซ์ $A$ จงหาค่าของ $\det(C)$

**ข้อที่ 36.** ถ้ามี $D$ เป็นเมทริกซ์ที่ได้จากการคูณด้วย 2 เข้าไปในสมาชิกทุกตัวในแถวที่ 1 แล้วนำไปบวกกับสมาชิกในแถวที่ 2 ที่อยู่ในหลักเดียวกัน ของเมทริกซ์ $A$ จงหาค่าของ $\det(D)$

**ข้อที่ 37.** ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & x \end{bmatrix}$ เมื่อ $x$ เป็นจำนวนจริง ถ้า $\det(A) = 0$ แล้วค่าของ $x$ เท่ากับเท่าใด

**ข้อที่ 38.** ให้ $B = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 1 & x+1 \end{bmatrix}$ เมื่อ $x$ เป็นจำนวนจริงลบ ถ้า $\det(B) = 0$ และ $C = \begin{bmatrix} -x & 2x \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ แล้ว $\det(C)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อนี้ 39 – 42**

ให้ $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ และ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2$

**ข้อที่ 39.** จงหาค่าของ $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ 3d & 3e & 3f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix}$

**ข้อที่ 40.** จงหาค่าของ $\begin{vmatrix} -a & 4b & c \\ -d & 4e & f \\ -g & 4h & i \end{vmatrix}$

**ข้อที่ 41.** จงหาค่าของ $\begin{vmatrix} a-d & b-e & c-f \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

**ข้อที่ 42.** จงหาค่าของ $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix}$

SmartMathPro

**ข้อที่ 43.** ให้ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ถ้า $\det(A) \neq 0$ แล้ว จงหา $A^{-1}$ (ตอบในรูป $a, b, c$ และ $d$)

**ข้อที่ 44.** จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 45.** จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

**ข้อที่ 46.** จงหาค่าของ $x$ ที่ทำให้ $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & x \end{bmatrix}$ <u>ไม่มี</u>เมทริกซ์ผกผัน

**ข้อที่ 47.** จงหาเซตคำตอบของ $x$ ที่ทำให้ $\begin{bmatrix} x & 2x \\ 1 & x \end{bmatrix}$ มีเมทริกซ์ผกผัน

**ข้อที่ 48.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ ซึ่ง $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาค่าของ $x$ และ $y$

SmartMathPro

**ข้อที่ 49.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ ซึ่ง $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาค่าของ $x$ และ $y$

**ข้อที่ 50.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ ซึ่ง $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ แล้วจงเขียนเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการนี้

**ข้อที่ 51.** จงหาคำตอบของระบบสมการจากเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$

**ข้อที่ 52.** จงหาคำตอบของระบบสมการจากเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & -1 \end{array}\right]$

**ข้อที่ 53.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ ซึ่ง $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาค่าของ $x, y$ และ $z$

SmartMathPro

**ข้อที่ 54.** กำหนดระบบสมการ $AX = B$ ซึ่ง $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาค่าของ $x, y$ และ $z$

**ข้อที่ 55.** จงหาคำตอบของระบบสมการจากเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \end{array}\right]$

**ข้อที่ 56.** จากเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -1 & 5 \end{array}\right]$ ใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานรูปแบบใด จึงจะแปลงเมทริกซ์แต่งเติมได้เป็น $\left[\begin{array}{cc|c} -3 & -1 & -5 \\ 2 & -1 & 5 \end{array}\right]$

1. $-R_1 + R_2$
2. $-2R_1 + R_2$
3. $-R_2 + R_1$
4. $-2R_2 + R_1$

**ข้อที่ 57.** จากเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right]$ ใช้การดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานแบบใด จึงจะแปลงเมทริกซ์แต่งเติมได้เป็น $\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 14 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array}\right]$

1. $R_3 + R_1$
2. $R_1 + R_3$
3. $-R_3 + R_1$
4. $-R_1 + R_3$

SmartMathPro

**ข้อที่ 58.** จงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้ $2x - y = 4$
$-x + 3y = 3$

**ข้อที่ 59.** จงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้ $2x - y + z = 6$
$-x + 2y + 2z = -2$
$3y - z = -4$

**ข้อที่ 60.** จงหาเซตคำตอบของ $m$ ที่ทำให้ระบบสมการ $2x + my + \frac{1}{2}z = 6$
$x - 2y + 3z = 7$
$mx + y + mz = 0$

ไม่มีคำตอบหรือมีคำตอบเป็นอนันต์

**และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟร้งก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟร้งก์ได้เลยนะคร้าบบบ**

SmartMathPro